

Комплексный анализ

Коллоквиум 1

Корняков Санан

БПМИ223

April 15, 2025

Оглавление

1	Определения	4
1.1	Понятие стереографической проекции	4
1.2	Сходимость последовательности в расширенной комплексной плоскости	5
1.3	$\mathbb{C}$ -дифференцируемость в расширенной комплексной плоскости	5
1.4	Условие Коши-Римана	5
1.5	Голоморфность функции в точке расширенной комплексной плоскости	5
1.6	Конформность отображения в точке расширенной комплексной плоскости	6
1.7	Конформность отображения в области	6
1.8	Сохранение углов между кривыми под действием конформного отображения	6
1.9	Круговое свойство ДЛО	6
1.10	Свойство симметрии для ДЛО	6
1.11	Правило трех точек для ДЛО	6
1.12	Интеграл комплекснозначной функции вдоль гладкого пути	6
1.13	Свойства интеграла вдоль пути	6
1.14	Лемма Гурса	7
1.15	Интегральная теорема Коши для односвязной области	7
1.16	Интегральная теорема Коши для многосвязной области	7
1.17	Интегральная формула Коши	7
1.18	Первообразная в области	7
1.19	Теорема о существовании первообразной в круге	7
1.20	Формула Ньютона-Лейбница для голоморфной функции	7
1.21	Критерий существования первообразной в произвольной области	8
1.22	Теорема о существовании первообразной в односвязной области	8
1.23	Теорема об интеграле вдоль пути от равномерно сходящейся последовательности функций	8
1.24	Теорема Тейлора для голоморфных функций (о разложимости голоморфной функции в ряд Тейлора)	8
1.25	Неравенство Коши для коэффициентов Тейлора	8
1.26	Целая функция	8
1.27	Теорема Лиувилля	8
1.28	Формула Коши-Адамара (для радиуса сходимости) и теорема Коши-Адамара	9
1.29	Теорема Абеля (о равномерной сходимости на компакте внутри круга сходимости степенного ряда)	9
1.30	Теорема о голоморфности суммы степенного ряда	9
1.31	О бесконечной дифференцируемости голоморфной функции	9
1.32	Связь коэффициентов Тейлора и производных голоморфной функции	9
1.33	Интегральная формула Коши для производных голоморфной функции	9
1.34	Теорема Мореры	10
1.35	Три эквивалентных определения голоморфной функции	10
1.36	Теорема о связи между голоморфными и гармоническими функциями	10
1.37	Теорема о представлении голоморфной функции в окрестности нуля	10
1.38	Порядок нуля голоморфной функции	10
1.39	Теорема об изолированности нулей голоморфной функции	10
1.40	Теорема единственности для голоморфных функций	10
1.41	Теорема Вейерштрасса	10
1.42	Теорема Рунге	11

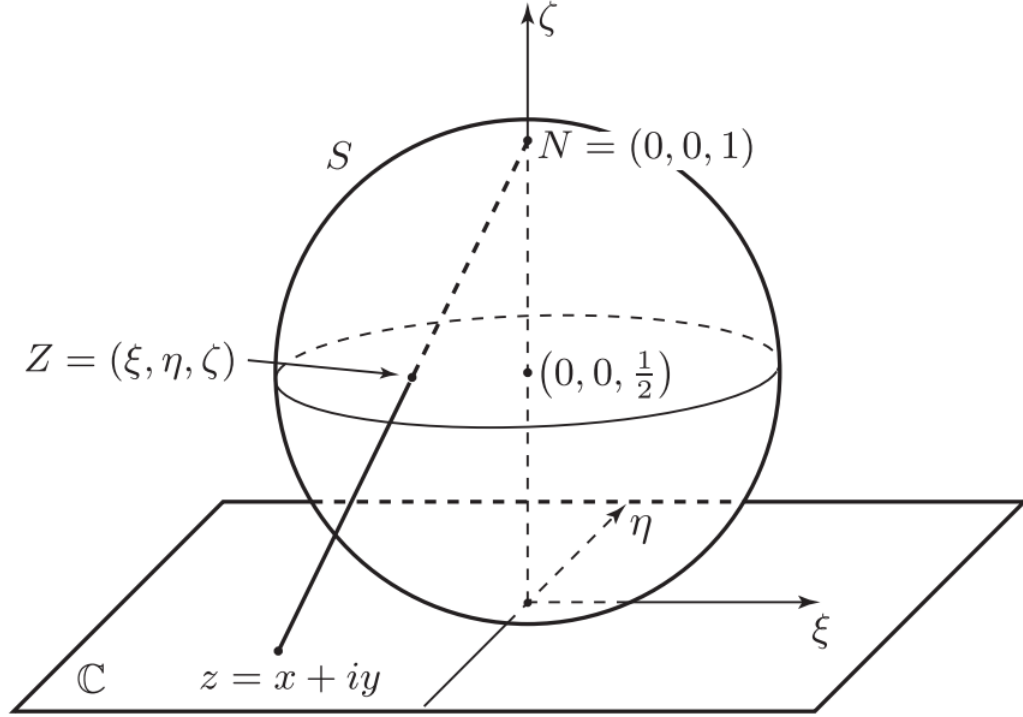
2	Доказательства	12
2.1	Теорема Коши-Римана	12
2.2	Теорема о сохранение углов между кривыми под действием конформного отображения	12
2.3	Круговое свойство ДЛО	13
2.4	Правило трех точек для ДЛО	13
2.5	Лемма Гурса	14
2.6	Теорема о приближении интеграла вдоль кусочно гладкой кривой интегралом вдоль ломаной	15
2.7	Интегральная формула Коши	16
2.8	Теорема о существовании первообразной в круге	17
2.9	Теорема о существовании первообразной в области	17
2.10	Теорема Тейлора для голоморфных функций (о разложимости голоморфной функции в ряд Тейлора)	18
2.11	Неравенства Коши для коэффициентов Тейлора	19
2.12	Теорема Лиувилля	19
2.13	Теорема Абеля (о равномерной сходимости на компакте внутри круга сходимости степенного ряда)	19
2.14	Теорема о голоморфности суммы степенного ряда	20
2.15	Теорема о бесконечной дифференцируемости голоморфной функции и связь коэффициентов Тейлора и производных голоморфной функции	21
2.16	Теорема Мореры	21
2.17	Теорема о связи между голоморфными и гармоническими функциями	21
2.18	Теорема о представлении голоморфной функции в окрестности нуля	22
2.19	Теорема об изолированности нулей голоморфной функции	22
2.20	Теорема единственности для голоморфных функций	22
2.21	Теорема Вейерштрасса	23

1 Определения

1.1 Понятие стереографической проекции

Определение: Расширенной комплексной плоскостью $\overline{\mathbb{C}}$ называется одноточечная компактификация $\mathbb{C}$, получаемая добавлением к $\mathbb{C}$ новой точки ∞ . База окрестностей точки ∞ на $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ задаётся внешностями кругов $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\} \cup \{\infty\}$.

Пусть $S := \{(\xi, \eta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 : \xi^2 + \eta^2 + (\zeta - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}\}$ - сфера в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ с центром в точке $(0, 0, \frac{1}{2})$ радиуса $\frac{1}{2}$.



Отождествим комплексную плоскость $\mathbb{C}$ с плоскостью $\{\zeta = 0\}$ в $\mathbb{R}^3$ и сопоставим каждой точке $z = x + iy$ точку $Z = (\xi, \eta, \zeta)$ пересечения сферы S лучом, соединяющим z с северным полюсом $N = (0, 0, 1)$ сферы S . Для того чтобы выразить координаты точки Z через z , запишем луч параметрически в виде

$$\xi = tx, \quad \eta = ty, \quad \zeta = 1 - t$$

Его точка пересечения со сферой S отвечает значению параметра t , которое находится из уравнения

$$t^2(x^2 + y^2) + \left(\frac{1}{2} - t\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$t^2|z|^2 + t^2 - t + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$t^2(1 + |z|^2) = t, \quad t \neq 0$$

$$\implies t = \frac{1}{1 + |z|^2}$$

Следовательно, координаты искомой точки $Z = (\xi, \eta, \zeta)$ вычисляются по формуле

$$\xi = \frac{x}{1 + |z|^2}, \quad \eta = \frac{y}{1 + |z|^2}, \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1 + |z|^2}$$

Обратное отображение находится из соотношения $t = 1 - \zeta$, откуда

$$x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}$$

Из приведённых формул следует, что стереографическая проекция $Z \leftrightarrow z$ устанавливает взаимно однозначное соответствие между точками сферы $S \setminus \{N\}$ без северного полюса N и комплексной плоскости $\mathbb{C}$. Более того, при этом отображении база проколотых окрестностей точки $\infty \in \overline{\mathbb{C}}$, состоящей из внешностей кругов $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$, будет отвечать база проколотых окрестностей северного полюса N на сфере S . Таким образом, если продлить стереографическую проекцию $S \setminus \{N\} \leftrightarrow \mathbb{C}$ до соответствия $S \leftrightarrow \overline{\mathbb{C}}$, сопоставляя северному полюсу N точку $\infty \in \overline{\mathbb{C}}$, то полученное отображение будет осуществлять гомеоморфизм сферы S с расширенной комплексной плоскостью $\overline{\mathbb{C}}$.

Построенная модель расширенной комплексной плоскости $\mathbb{C}$ называется сферой Римана.

1.2 Сходимость последовательности в расширенной комплексной плоскости

Определение: 1. Метрика на $\mathbb{C}$:

$$\rho(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$$

2. Сферическая метрика на $\mathbb{C}$:

$$\rho_{\text{сф}}(z_1, z_2) = |Z_1 - Z_2|$$

Определение: $z_n \rightarrow \infty$, если $|z_n| \rightarrow +\infty$

Теорема: Сходимость в $\overline{\mathbb{C}}$ по ρ и по $\rho_{\text{сф}}$ эквивалентны.

1.3 $\mathbb{C}$ -дифференцируемость в расширенной комплексной плоскости

Определение: Функция $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в т. z_0 , если $\exists a \in \mathbb{C}$:

$$f(z) - f(z_0) = a\Delta z + o(\Delta z), \quad \Delta z \rightarrow 0$$

Т.е. $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =: f'(z_0) \in \mathbb{C}$

Определение: $f: U(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$, т.е. $f(\infty) \in \mathbb{C}$. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в ∞ , если $g(z) := f(\frac{1}{z})$ (где $\frac{1}{z}: 0 \rightarrow \infty, \infty \rightarrow 0$) $\mathbb{C}$ -дифференцируема в 0.

Определение: $f: U(z_0) \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ и $f(z_0) = \infty$. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в z_0 , если $g(z) := \frac{1}{f(z)}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в z_0 .

Определение: $f: U(\infty) \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ и $f(\infty) = \infty$. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в ∞ , если $g(z) := \frac{1}{f(\frac{1}{z})}$ $\mathbb{C}$ -дифференцируема в 0.

1.4 Условие Коши-Римана

Теорема: $f \in U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$, f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в т. $z_0 \Leftrightarrow f$ $\mathbb{R}$ -дифференцируема и выполнено условие Коши-Римана:

$$\begin{cases} u'_x = v'_y, \\ u'_y = -v'_x, \end{cases} \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$$

1.5 Голоморфность функции в точке расширенной комплексной плоскости

Определение: f голоморфна в т. z_0 , если она $\mathbb{C}$ -дифференцируема в некоторой окрестности $U(z_0)$. Обозначение: $f \in \mathcal{O}(z_0)$

На точки $\overline{\mathbb{C}}$ голоморфность распространяется также, как и $\mathbb{C}$ -дифференцируемость.

1.6 Конформность отображения в точке расширенной комплексной плоскости

Определение: $f: U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ конформна в т. z_0 , если $f \in \mathcal{O}(z_0)$ и $f'(z_0) \neq 0$.

На точки $\overline{\mathbb{C}}$ конформность распространяется также, как и $\mathbb{C}$ -дифференцируемость.

1.7 Конформность отображения в области

Определение: $f: D \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ конформна в области $D \subseteq \overline{\mathbb{C}}$, если f конформна в каждой т. D и инъективна (однолистка) в D .

1.8 Сохранение углов между кривыми под действием конформного отображения

Теорема: f конформна в z_0 ; γ_1, γ_2 - гладкие кривые: $z_0 \in \gamma_1, \gamma_2$. Тогда $\tilde{\gamma}_1 := f(\gamma_1)$, $\tilde{\gamma}_2 := f(\gamma_2)$ - гладкие кривые, причём $\angle(\gamma_1, \gamma_2)|_{z_0} = \angle(\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2)|_{z_0}$

1.9 Круговое свойство ДЛО

Теорема: ДЛО переводит обобщённую окружность в обобщённую окружность.

1.10 Свойство симметрии для ДЛО

Теорема: Пусть Γ - обобщённая окружность, z_1, z_2 - симметричны относительно неё и w - ДЛО. Тогда $w_1 := w(z_1)$, $w_2 := w(z_2)$ - симметричны относительно $w(\Gamma)$

1.11 Правило трех точек для ДЛО

Теорема: $z_1, z_2, z_3 \in \overline{\mathbb{C}}$ и $w_1, w_2, w_3 \in \overline{\mathbb{C}}$. Тогда $\exists!$ $w = f(z)$ - ДЛО: $w_k = f(z_k)$

1.12 Интеграл комплекснозначной функции вдоль гладкого пути

Определение: Пусть Γ - гладкий путь, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f = u + iv$. Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz := \int_0^1 f(\Gamma(t)) \cdot \Gamma'(t) dt = \int_0^1 (ux' - vy')(t) dt + i \int_0^1 (vx' + uy')(t) dt$$

Если Γ - параметризация кривой γ и задано направление обхода γ , то

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_{\Gamma} f(z) dz$$

1.13 Свойства интеграла вдоль пути

Свойства:

1. Линейность
2. Независимость от параметризации (следует из замены переменной)
3. Зависит от направления, т.е.

$$\int_{\gamma^+} f(z) dz = - \int_{\gamma^-} f(z) dz$$

4. Аддитивность: $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

5. Верны неравенства

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_0^1 |f(\Gamma(t)) \Gamma'(t)| dt \leq M \int_0^1 |\Gamma'(t)| dt = M|\gamma|$$

где M из первой теоремы о среднем.

1.14 Лемма Гурса

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall \Delta: \overline{\Delta} \in D$ выполнено:

$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$$

1.15 Интегральная теорема Коши для односвязной области

Теорема: D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0,1] \rightarrow D$ - замкнутый путь. Тогда

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

1.16 Интегральная теорема Коши для многосвязной области

Теорема: $f \in \mathcal{O}(G)$, $\overline{D} \subset G$ и ∂D - простая кривая, т.е. $\partial D = \gamma_0 \cup \dots \cup \gamma_n$, где γ_i - простые и кусочно-гладкие попарно непересекающиеся кривые, где γ_0 - внешняя граница, а $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ - внутренние. Тогда

$$\int_{\partial D^+} f(z) dz = 0$$

где

$$\int_{\partial D^+} f(z) dz = \int_{\gamma_0^+} f(z) dz - \sum_{i=1}^n \int_{\gamma_i^+} f(z) dz$$

1.17 Интегральная формула Коши

Теорема: $f \in \mathcal{O}(G)$, $\overline{D} \subset G$, ∂D - простая. Тогда $\forall z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

1.18 Первообразная в области

Определение: Первообразной f в области D называется $F \in \mathcal{O}(D): F' = f$.

1.19 Теорема о существовании первообразной в круге

Теорема: $f \in C(D)$ и $\forall \overline{\Delta} \in D \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$, где $D = \{|z - a| < R\}$. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

1.20 Формула Ньютона-Лейбница для голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$, $\Gamma: [0,1] \rightarrow D$, Φ - первообразная вдоль пути Γ . Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \Phi(1) - \Phi(0)$$

1.21 Критерий существования первообразной в произвольной области

Теорема: Если $f \in C(D)$ и $\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad \forall \Gamma$ - замкнутого пути, то $\exists F$ - первообразная f в D .

1.22 Теорема о существовании первообразной в односвязной области

Теорема: D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

1.23 Теорема об интеграле вдоль пути от равномерно сходящейся последовательности функций

Теорема: $f_n \xrightarrow{\gamma} f$ и γ - гладкая кривая, $f_n \in C(\gamma)$. Тогда

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f(z) dz$$

1.24 Теорема Тейлора для голоморфных функций (о разложимости голоморфной функции в ряд Тейлора)

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$ и $U_R(a) \subset D$. Обозначим:

$$c_n := \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \text{ где } 0 < r < R, \quad n \in \mathbb{N}_0$$

Тогда числа c_n не зависят от выбора числа r , ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ сходится в $U_R(a)$, причём к $f(z)$, т.е. $\forall z \in U_R(a)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

Числа c_n называются коэффициентами Тейлора функции f в точке a , а ряд - рядом Тейлора функции f в точке a .

1.25 Неравенство Коши для коэффициентов Тейлора

Теорема: В условиях теоремы Тейлора

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, \text{ где } M(r) := \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$$

1.26 Целая функция

Определение: Функцию f называют целой, если $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$

1.27 Теорема Лиувилля

Теорема: $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ и $f \in B(\mathbb{C})$. Тогда $f \equiv \text{const}$.

1.28 Формула Коши-Адамара (для радиуса сходимости) и теорема Коши-Адамара

Теорема: Пусть дан степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, $L := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}$. Положим

$$R := \begin{cases} \infty, & L = 0 \\ 0, & L = \infty \\ \frac{1}{L}, & \text{иначе} \end{cases}$$

1. Если $R = 0$, то ряд сходится в $z = a$ и расходится в $\mathbb{C} \setminus \{a\}$
2. Если $R = \infty$, то ряд сходится в $\forall z \in \mathbb{C}$
3. Если $R \neq 0, \infty$, то ряд сходится в $U_R(a)$ и расходится при $z: |z-a| > R$.

(нестрогая) Формула Коши-Адамара:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}$$

1.29 Теорема Абеля (о равномерной сходимости на компакте внутри круга сходимости степенного ряда)

Теорема: Пусть дан степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, R - его радиус сходимости. Тогда $\forall K$ - компакта $\subset U_R(a)$ ряд сходится на K равномерно.

1.30 Теорема о голоморфности суммы степенного ряда

Теорема(О голоморфности суммы степенного ряда): $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, R - радиус сходимости. Тогда $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$ и $f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z-a)^{n-1}$

1.31 О бесконечной дифференцируемости голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}$ $f^{(n)} \in \mathcal{O}(D)$, причём если $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$, то $f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z-a)^{n-k}$

1.32 Связь коэффициентов Тейлора и производных голоморфной функции

Теорема: Коэффициенты Тейлора могут быть выражены как $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$

1.33 Интегральная формула Коши для производных голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(G)$, $\overline{D} \subset G$ и ∂D состоит из конечного числа простых замкнутых кривых. Тогда

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}} d\zeta$$

1.34 Теорема Мореры

Теорема: Пусть f в D удовлетворяет условию треугольника, т.е. $f \in C(D)$ и $\forall \bar{\Delta} \subset D \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$. Тогда $f \in \mathcal{O}(D)$.

1.35 Три эквивалентных определения голоморфной функции

Теорема: f голоморфна в т. a эквивалентно любому из следующих условий:

1. f $\mathbb{C}$ -дифференцируемо в $U(a)$
2. В некоторой $U(a)$ $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n \quad \forall z \in U(a)$
3. В некоторой $U(a)$ выполняется условие треугольника, т.е. $f \in C(U(a))$ и

$$\forall \bar{\Delta} \subset U(a) \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$$

1.36 Теорема о связи между голоморфными и гармоническими функциями

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z)$ гармонична в D .

Обратно, если D односвязная и $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ гармонична, то существует единственная с точностью до мнимой константы функция $f \in \mathcal{O}(D)$ такая, что $\operatorname{Re} f = u(x, y)$ для всех $z \in D$.

1.37 Теорема о представлении голоморфной функции в окрестности нуля

Теорема: $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $\exists \delta > 0 : f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0 : f(z) = (z-a)^N g(z)$, где $g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$ и $g(a) \neq 0$.

1.38 Порядок нуля голоморфной функции

Определение: Пусть $f \in \mathcal{O}(U(a))$, $f(a) = 0$ и $\nexists \delta > 0 : f(z) \equiv 0$ в $U_\delta(a)$. Тогда число $N : f(z) = (z-a)^N g(z)$, где $g(a) \neq 0$, $g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$ называют порядком нуля f в точке a , т.е.

$$N = \min \{n : c_n \neq 0\} = \min \{n : f^{(n)}(a) \neq 0\}$$

Если можно доопределить $f(\infty) = 0$ по непрерывности и $f \in \mathcal{O}(\infty)$, то порядком 0 в ∞ называется порядок 0 у $g(z) := f(\frac{1}{z})$ в 0.

1.39 Теорема об изолированности нулей голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0 : f(z) \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$.

1.40 Теорема единственности для голоморфных функций

Теорема: $f, g \in \mathcal{O}(D)$, $E \subset D$, E - множество с предельной точкой в D и $f = g$ в E . Тогда $f = g$ в D .

1.41 Теорема Вейерштрасса

Теорема: Пусть $f_n \in \mathcal{O}(D)$ и $\forall K \subset D$ - компакта $f_n \xrightarrow{K} f$. Тогда

1. $f \in \mathcal{O}(D)$
2. $f_n^{(k)} \xrightarrow{K} f^{(k)} \quad \forall K$

1.42 Теорема Рунге

Теорема: D - односвязная область, $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\exists R_n(z): R_n(z) \xrightarrow{K} f(z) \forall K \subset D$ - компакта, где R_n - рациональные функции, т.е. $R_n(z) = \frac{P_n(z)}{Q_n(z)}$, где P_n, Q_n - многочлены.

2 Доказательства

2.1 Теорема Коши-Римана

Теорема: $f \in U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$, f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в т. $z_0 \Leftrightarrow f$ $\mathbb{R}$ -дифференцируема и выполнено условие Коши-Римана:

$$\begin{cases} u'_x = v'_y, \\ u'_y = -v'_x, \end{cases} \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} (\Rightarrow): \Delta f &= (a+ib)\Delta z + \bar{o}(\Delta z) = (a+ib)\Delta x + (ia-b)\Delta y + \bar{o}(\Delta z) = a\Delta x - b\Delta y + i(b\Delta x + a\Delta y) + \bar{o}(\Delta z) = \\ &= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \bar{o}(\Delta z) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = \frac{a+ib - ib - a}{2} = 0 \end{aligned}$$

$$(\Leftarrow): \text{ При } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0 \text{ уже показали, что } \Delta f = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + 0 \cdot \overline{\Delta z} + \bar{o}(\Delta z) \Rightarrow f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$$

■

2.2 Теорема о сохранение углов между кривыми под действием конформного отображения

Теорема: Отображение f конформно в z_0 и голоморфно в γ_1, γ_2 . γ_1, γ_2 - гладкие кривые : $z_0 \in \gamma_1, \gamma_2$. Тогда $\tilde{\gamma}_1 := f(\gamma_1)$, $\tilde{\gamma}_2 := f(\gamma_2)$ - гладкие кривые, причём $\angle(\gamma_1, \gamma_2)|_{z_0} = \angle(\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2)|_{z_0}$

Доказательство:

Пусть Γ_i - параметризации γ_i . Тогда $f(\Gamma_i)$ - параметризации $\tilde{\gamma}_i$. $f(\Gamma_i) \in C^1([0,1])$ по теореме о дифференцировании композиции, значит $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ - гладкие кривые. Рассмотрим производную:

$$(f(\Gamma(t)))' = \begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

где $\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \neq 0$, т.к. Γ_i гладкие, и $\begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, т.к. f конформна.

$$0 \neq |f'(z_0)| = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow \det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0 \Rightarrow \text{нет решений}$$

т.е. угол не занулится. Вынесем $\sqrt{a^2 + b^2}$ из матрицы и получим:

$$(f(\Gamma(t)))' = \sqrt{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

Растяжение и поворот $\Rightarrow$ углы сохраняются, т.к. $\Gamma'_i(t) = \begin{pmatrix} x'_i(t) \\ y'_i(t) \end{pmatrix}$.

■

2.3 Круговое свойство ДЛО

Теорема: ДЛО переводит обобщённую окружность в обобщённую окружность.

Доказательство:

Для сдвига и поворота очевидно. Растяжение с центром в 0 очевидно, а растяжение не в 0: сдвиг в 0, растяжение, сдвиг обратно, т.е. $|a|z = |a|(z - z_0) + z_0|a|$

Докажем, что уравнение обобщённой окружности имеет вид:

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0, \quad A, C \in \mathbb{R}$$

$$1. |z - z_0|^2 = R^2$$

$$(z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) = R^2$$

$$z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0 \bar{z} + z_0 \bar{z}_0 - R^2 = 0$$

$$z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0 \bar{z} + (|z_0|^2 - R^2) = 0$$

$$2. Ax + By + C = 0, \text{ где } x = \frac{z+\bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$$

$$A \frac{z+\bar{z}}{2} + B \frac{z-\bar{z}}{2i} + C = 0$$

$$0z\bar{z} + \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2i}\right)z + \left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2i}\right)\bar{z} + C = 0$$

Проверим теперь инверсию: $w = \frac{1}{z} \implies z = \frac{1}{w}$.

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$$

$$\frac{A}{w\bar{w}} + \frac{B}{w} + \frac{\bar{B}}{\bar{w}} + C = 0 \quad | \cdot w\bar{w}$$

$$A + B\bar{w} + \bar{B}w + Cw\bar{w} = 0$$

Получили обобщённую окружность. ■

2.4 Правило трех точек для ДЛО

Теорема: $z_1, z_2, z_3 \in \overline{\mathbb{C}}$ и $w_1, w_2, w_3 \in \overline{\mathbb{C}}$. Тогда $\exists!$ $w = f(z)$ - ДЛО : $w_k = f(z_k)$

Доказательство:

Доказательство только для случая $z_k \in \mathbb{C}$, $w_k \in \mathbb{C}$, т.к. лень.

Рассмотрим отображение $f_1 = \begin{cases} z_1 \mapsto 0 \\ z_2 \mapsto \infty \\ z_3 \mapsto 1 \end{cases}$, т.е.

$$f_1 = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

а также $f_2 = \begin{cases} w_1 \mapsto 0 \\ w_2 \mapsto \infty \\ w_3 \mapsto 1 \end{cases}$, т.е.

$$f_1 = \frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1}$$

Значит искомое отображение $f = f_2^{-1} \circ f_1$. Покажем, что такое отображение единственно. Пусть $\exists \tilde{f}: z_k \mapsto w_k$. Тогда отображение

$$F := f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1} = \begin{cases} 0 \mapsto 0 \\ \infty \mapsto \infty \\ 1 \mapsto 1 \end{cases}$$

Заметим, что $\infty \mapsto \infty \Leftrightarrow F$ линейно, значит $F = Az + B$. $0 \mapsto 0 \Leftrightarrow B = 0$. $1 \mapsto 1 \Leftrightarrow A = 1$. Значит $F = z$, т.е.

$$f_2 \circ \tilde{f} \circ f_1^{-1} = id \Leftrightarrow \tilde{f} = f_2^{-1} \circ f_1 = f$$

■

2.5 Лемма Гурса

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall \Delta: \overline{\Delta} \in D$ выполнено:

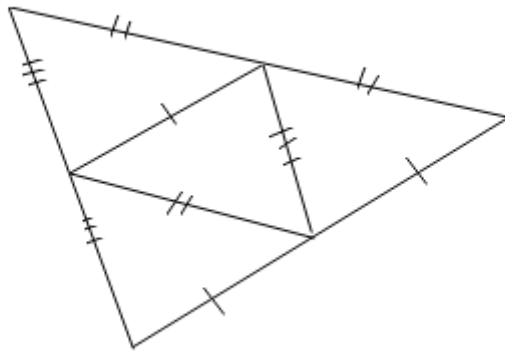
$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$$

Доказательство:

Пусть это неверно, т.е. $\exists \Delta: \overline{\Delta} \in D$ и

$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = M > 0$$

Разобьём его на 4 Δ средними линиями.



Обозначим Δ_1 тот, где $\left| \oint_{\partial \Delta} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4}$. Продолжим цепочку разбиений. Получили $\overline{\Delta} \supset \overline{\Delta}_1 \supset \dots \supset \overline{\Delta}_n \supset \dots$ - систему вложенных компактов. Значит $\exists z_0: z_0 \in \bigcap_{n=0}^{\infty} \overline{\Delta}_n$, где $\overline{\Delta}_0 := \overline{\Delta}$ и

$$\left| \oint_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4^n}$$

Так как диаметр $\Delta_n \rightarrow 0$, то $\forall U(z_0) \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \overline{\Delta}_n \subset U(z_0)$.

По дано $f \in \mathcal{O}(z_0)$, значит f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в z_0 , т.е.

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0)$$

где $|\alpha(z)| < \varepsilon \quad \forall z \in U_\delta(z_0)$. Тогда

$$\oint_{\partial\Delta_n} f(z) dz = \oint_{\partial\Delta_n} f(z_0) dz + \oint_{\partial\Delta_n} f'(z_0)(z - z_0) dz + \oint_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz$$

Первые два интеграла в правой части равны 0, т.к., параметризовав их по определению, получим 0. Оценим оставшийся член:

$$\left| \oint_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0) dz \right| \leq \varepsilon \oint_{\partial\Delta_n} |z - z_0| dz < \varepsilon |\partial\Delta_n|^2$$

В последнем неравенстве воспользовались тем, что $|z - z_0| < |\partial\Delta_n|$ при $z \in \partial\Delta_n$. По построению знаем, что $|\partial\Delta_n| = \frac{|\partial\Delta_0|}{2^n}$, значит

$$\varepsilon |\partial\Delta_n|^2 = \frac{\varepsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n}$$

Получаем, что

$$\frac{M}{4^n} \leq \left| \oint_{\partial\Delta_n} f(z) dz \right| < \frac{\varepsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n}$$

$$M < \varepsilon |\partial\Delta_0|^2 \quad \forall \varepsilon > 0 \implies M = 0$$

Противоречие. ■

2.6 Теорема о приближении интеграла вдоль кусочно гладкой кривой интегралом вдоль ломаной

Теорема: Пусть γ — кусочно гладкая Жорданова кривая, $f \in \mathbb{C}(D)$, $\gamma \subset D$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists L$ — ломаная такая, что

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| < \varepsilon$$

Доказательство:

(тут возможны баги).

Так как γ — компакт, то из покрытия $\{U_{\varepsilon(z)}(z) \subset D : \overline{U_{\varepsilon(z)}}(z) \subset D\}_{z \in \gamma}$ можно выбрать конечное подпокрытие $\gamma \subset \bigcup_{j=1}^n U_{\varepsilon(z_j)}(z_j) \subset D$. Пусть $D_1 = \bigcup_{j=1}^n U_{\varepsilon(z_j)}(z_j)$ — ограниченная область, $\overline{D_1} \subset D$. $\overline{D_1}$ — компакт, $f \in C(D) \implies f$ равномерно непрерывна на $\overline{D_1}$. Значит, $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \forall z_1, z_2 \in \overline{D_1} \quad |z_1 - z_2| < \delta \implies |f(z_1) - f(z_2)| < \frac{\varepsilon}{3|\gamma|}$.

∂D_1 — компакт, γ — компакт. Пусть $f(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$. Тогда по теореме Вейерштрасса $\inf_{z_1 \in \gamma, z_2 \in \partial D_1} |z_1 - z_2| = d > 0$ и d достигается. Тогда $\forall \delta < d \quad U_\delta(z) \subset D \quad \forall z \in \gamma$.

Выберем $\delta_1 = \min(\delta, d)$. γ задается путем $\Gamma : [a, b] \rightarrow \gamma$. Выберем разбиение T отрезка $[a, b]$ $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ такое, что $\gamma_k = \Gamma([t_{k-1}, t_k])$ и $|\gamma_k| < \delta_1$, пусть $z_k = \Gamma(t_k)$. Рассмотрим $L = z_0 z_1 \dots z_n$, $l_k = [z_{k-1}, z_k]$, $|l_k| < |\gamma_k| < \delta_1$. $\gamma_k, l_k \subset U_{\delta_1}(z_{k-1})$.

$$\begin{aligned}
\left| \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz - \int_{\gamma_k} f(z_k) dz + \int_{\gamma_k} f(z_k) dz - \int_{l_k} f(z) dz \right| \leq \\
&\leq \left| \int_{\gamma_k} f(z_k) dz \text{ интеграл от константы, } \int_{\gamma_k} \rightarrow \int_{l_k} \right| \leq \\
&\leq \sum_{k=1}^n \left| \int_{\gamma_k} f(z) - f(z_k) dz \right| + \left| \int_{l_k} f(z_k) - f(z) dz \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{3|\gamma|} \cdot |\gamma_k| + \frac{\varepsilon}{3|\gamma|} \cdot |l_k| = \\
&= \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon|L|}{3|\gamma|} \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon
\end{aligned}$$

■

2.7 Интегральная формула Коши

Теорема: $f \in \mathcal{O}(G)$, $\overline{D} \subset G$, ∂D - простая. Тогда $\forall z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Доказательство:

Т.к. D открыта, то $\exists U_r = \{|\zeta - z| = r\} : \overline{U_r} \subset D$. Рассмотрим $D_r := D \setminus U_r$. Применим ИТК для многосвязной области:

$$0 = \oint_{\partial D_r^+} g(\zeta) d\zeta = \oint_{\partial D^+} g(\zeta) d\zeta - \oint_{\partial U_r^+} g(\zeta) d\zeta$$

где $g(\zeta) := \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \in \mathcal{O}(D_r)$. Значит $\oint_{\partial D^+} g(\zeta) d\zeta = \oint_{\partial U_r^+} g(\zeta) d\zeta \implies$ правая часть не зависит от r .

Теперь докажем, что

$$\oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z)$$

Знаем, что

$$\oint_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i \implies 2\pi i f(z) = \oint_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Тогда:

$$\left| \oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - 2\pi i f(z) \right| = \left| \oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \oint_{\partial U_r^+} \left| \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \right| d\zeta \leq \frac{2\pi i}{r} \cdot \sup_{\zeta \in \partial U_r} |f(\zeta) - f(z)| \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

Но $\oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ не зависит от r , значит

$$\oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z) \implies f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial U_r^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

■

2.8 Теорема о существовании первообразной в круге

Теорема: $f \in C(D)$ и $\oint_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$, где $D = \{|z - a| < R\}$. Тогда $\exists F$ - первообразная f в D .

Доказательство:

Рассмотрим $F(z) := \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta$. Заметим, что если рассмотреть треугольник из точек $a, z, z+h$, то по дано получаем, что

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta + \int_{[z+h,a]} f(\zeta) d\zeta \\ 0 &= F(z) + \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta - F(z+h) \\ \frac{F(z+h) - F(z)}{h} &= \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta \\ \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) &= \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta - f(z) = \end{aligned}$$

Заметим, что $f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(z) d\zeta$, значит

$$= \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta$$

Оценим левую часть по модулю:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{|h|} \sup_{\zeta \in [z,z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \cdot |h| = \sup_{\zeta \in [z,z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

т.к. $f \in C(D)$. Значит $F'(z) = f(z) \quad \forall z \in D$. ■

2.9 Теорема о существовании первообразной в области

Теорема: Если $f \in C(D)$ и $\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad \forall \Gamma$ - замкнутого пути, то $\exists F$ - первообразная f в D .

Доказательство:

Зафиксируем $a \in D$. Пусть $F(z) = \int_{\gamma_{az}} f(\zeta) d\zeta$, где γ_{az} — произвольный кусочно гладкий простой путь от a к z .

Покажем, что это первообразная. Пусть $z \in D$. Тогда $\exists \delta : U_\delta(z) \subset D$, тогда $\forall h : |h| < \delta$ $z+h \in U_\delta(z)$. Тогда $F(z+h) = \left(\int_{\gamma_{az}} + \int_{[z,z+h]} \right) f(\zeta) d\zeta$.

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta - \frac{1}{h} \int_{[z,z+h]} f(z) d\zeta \right| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

■

2.10 Теорема Тейлора для голоморфных функций (о разложимости голоморфной функции в ряд Тейлора)

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$ и $U_R(a) \subset D$. Обозначим:

$$c_n := \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \text{ где } 0 < r < R, \ n \in \mathbb{N}_0$$

Тогда числа c_n не зависят от выбора числа r , ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ сходится в $U_R(a)$, причём к $f(z)$, т.е. $\forall z \in U_R(a)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

Числа c_n называются коэффициентами Тейлора функции f в точке a , а ряд - рядом Тейлора функции f в точке a .

Доказательство:

По ИТК для многосвязной области, $G := \{|z-a| > r_1, |z-a| < r_2\}$, $0 < r_1 < r_2 < R$:

$$\oint_{\partial G^+} f(z) dz = 0$$

т.е.

$$\oint_{|z-a|=r_2^+} f(z) dz = \oint_{|z-a|=r_1^+} f(z) dz$$

Значит c_n не зависит от r .

Возьмём произвольную $z \in U_R(a)$ и $r: |z-a| < r < R$. Тогда по ИФК:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a+a-z} d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}} d\zeta = \end{aligned}$$

Заметим, что $\left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| = \frac{|z-a|}{r} < \frac{r}{r} = 1$, а значит это бесконечная геометрическая прогрессия:

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \cdot (z-a)^n d\zeta$$

Пусть $M := \sup_{|\zeta-a|=r} |f(\zeta)|$, тогда

$$\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \cdot (z-a)^n \right| \leq \frac{M|z-a|^n}{r^{n+1}} = \frac{M}{r} \cdot \left| \frac{z-a}{r} \right|^n$$

где $\left| \frac{z-a}{r} \right| < 1$. Значит $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M}{r} \left| \frac{z-a}{r} \right|^n$ сходится как сумма геометрической прогрессии, а тогда исходная сходится равномерно на контуре. Теперь можно переставить их местами:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \cdot (z-a)^n d\zeta = \sum_{n=0}^{+\infty} \left((z-a)^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right) =$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (z-a)^n c_n$$

■

2.11 Неравенства Коши для коэффициентов Тейлора

Теорема: В условиях теоремы Тейлора

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, \text{ где } M(r) := \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$$

Доказательство:

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} M(r) \cdot \frac{1}{r^{n+1}} 2\pi r = \frac{M(r)}{r^n}$$

■

2.12 Теорема Лиувилля

Теорема: $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ и $f \in B(\mathbb{C})$. Тогда $f \equiv \text{const}$.

Доказательство:

Пусть $\forall z \in \mathbb{C} |f(z)| \leq M$. Возьмём $a = 0$ и построим ряд Тейлора в т. a бесконечного радиуса. Тогда $\forall r > 0 |c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n} \leq \frac{M}{r^n} \rightarrow 0$. Значит $c_n = 0 \ \forall n \geq 1$. Итого: $f(z) = c_0 \implies f \equiv \text{const}$ ■

2.13 Теорема Абеля (о равномерной сходимости на компакте внутри круга сходимости степенного ряда)

Теорема: Пусть дан степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n$, R - его радиус сходимости. Тогда $\forall K$ - компакта $\subset U_R(a)$ ряд сходится на K равномерно.

Доказательство:

Заметим, что $\forall r < R \sum_{n=0}^{+\infty} b_n r^n$ сходится, т.к. это $z = a + r$. Рассмотрим функцию $|z-a|$ - она непрерывна на $K \implies \sup_{z \in K} |z-a| = |z_0-a| < R$, где $z_0 \in K$ - точка максимума. Обозначим $r := |z_0-a|$. Тогда на K

$$\left| \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(z-a)^n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |b_n(z-a)^n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |b_n| r^n$$

а его радиус сходимости $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} \implies \sum_{n=0}^{+\infty} b_n r^n$ сходится абсолютно. Тогда по теореме Вейерштрасса $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z-a)^n$ сходится абсолютно и равномерно на K . ■

2.14 Теорема о голоморфности суммы степенного ряда

Теорема: $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} b_n (z-a)^n$, R - радиус сходимости. Тогда $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$ и $f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z-a)^{n-1}$

Доказательство:

$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z-a)^{n-1}$ сходится в $U_R(a)$, т.к.

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n+1)|b_{n+1}|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \frac{1}{R}$$

Пусть $g(z) := \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z-a)^{n-1}$ в $U_R(a)$. Докажем, что $g \in C(U_R(a))$: возьмём произвольную точку $z_0 \in U_R(a) \implies \exists \overline{U_\delta(a)} \subset U_R(a)$. Значит по теореме Абеля g сходится равномерно на компакте $\overline{U_\delta(a)}$. Тогда по теореме о непрерывности ряда из непрерывных функций ряд непрерывен на $\overline{U_\delta(a)} \implies g \in C(z_0) \forall z_0 \in U_R(a) \implies g \in C(U_R(a))$

Пусть $\Delta: \overline{\Delta} \subset U_R(a)$

$$\oint_{\partial \Delta} g(z) dz = \oint_{\partial \Delta} \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z-a)^{n-1} dz =$$

Т.к. $\partial \Delta$ компакт, то по теореме Абеля g сходится равномерно, а значит можно поменять их местами:

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n \oint_{\partial \Delta} (z-a)^{n-1} dz = 0$$

по Ньютону-Лейбницу, т.к. $\exists \frac{(z-a)^n}{n}$ - первообразная. Тогда по теореме о существовании первообразной в круге $\exists F: F' = g$ на $U_R(a)$, где по определению $F \in \mathcal{O}(U_R(a))$. Заметим, что из доказательства той теоремы мы знаем, что $F(z) := \int_{[a,z]} g(\zeta) d\zeta$ является одной из первообразных g . Тогда, т.к. $[a,z]$ - компакт, то g равномерно сходится на нём, а значит:

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_{[a,z]} \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n(z-a)^{n-1} d\zeta = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n \int_{[a,z]} (z-a)^{n-1} d\zeta = \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \cdot n \left(\frac{(\zeta-a)^n}{n} \right) \Big|_a^z = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n (z-a)^n = f(z) - c_0 \end{aligned}$$

Значит $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$ и $f' = g$ на $U_R(a)$. ■

2.15 Теорема о бесконечной дифференцируемости голоморфной функции и связь коэффициентов Тейлора и производных голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \quad f^{(n)} \in \mathcal{O}(D)$, причём если $f(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$, то $f^{(k)}(z) =$

$$\sum_{n=k}^{+\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z-a)^{n-k}$$

Доказательство:

$\forall z_0 \in D \quad \exists U_R(z_0) \subset D \implies$ там f раскладывается в ряд Тейлора: $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$.

Тогда по предыдущей теореме $f \in D(U_R(z_0))$ и $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z-z_0)^{n-1}$ в $U_R(z_0)$.

Заметим, что по предыдущей теореме, т.к. f' - сумма степенного ряда, то $f' \in \mathcal{O}(U_R(z_0))$. Продолжаем до бесконечности, получая нужный вид для $f^{(k)}(z)$. ■

Следствие: $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$

Доказательство:

По теореме в $U_R(a)$ $f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z-a)^{n-k} \implies f^{(k)}(a) = c_n \frac{k!}{(k-k)!} = c_n k!$ ■

2.16 Теорема Мореры

Теорема: Пусть f в D удовлетворяет условию треугольника, т.е. $f \in C(D)$ и $\forall \bar{\Delta} \subset D \quad \oint_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$. Тогда $f \in \mathcal{O}(D)$.

Доказательство:

Рассмотрим произвольную точку $z_0 \in D$. Так как D открыта, то $\exists U_R(z_0) \subset D \implies$ в $U_R(z_0)$ выполняется условие треугольника, значит там $\exists F \in \mathcal{O}(U_R(z_0))$ - первообразная f . Тогда по теореме о бесконечном дифференцировании голоморфной функции $f \in \mathcal{O}(U_R(z_0))$. Т.о., $f \in \mathcal{O}(U_R(z_0)) \quad \forall z_0 \in D \implies f \in \mathcal{O}(D)$. ■

2.17 Теорема о связи между голоморфными и гармоническими функциями

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z)$ гармонична в D .

Обратно, если D односвязная и $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ гармонична, то существует единственная с точностью до мнимой константы функция $f \in \mathcal{O}(D)$ такая, что $\operatorname{Re} f = u(x, y)$ для всех $z \in D$.

Доказательство:

Так как $f \in \mathcal{O}(D)$, то $f \in C^\infty(D)$, тогда $u, v \in C^\infty(D)$ и удовлетворяют условию Коши-Римана. $u_x = v_y, u_y = -v_x$. Тогда $u_{xx} + u_{yy} = (v_y)_x + (-v_x)_y = 0$. Тогда u гармонична в D (и v тоже).

Обратно, рассмотрим $g = u_x - i u_y$. g $\mathbb{R}$ -дифференцируема в D , так как $u \in C^2(D)$, и удовлетворяет условию Коши-Римана. Действительно, $(u_x)_x = (-u_y)_y = -u_{yy}$ (u гармонична), $(u_x)_y = -(-u_y)_x = u_{yx}$ ($u \in C^2(D)$). Тогда $g \in \mathcal{O}(D)$, но D — односвязная область, поэтому у g есть первообразная в D . $G = U + iV, G' = g = U_x + iV_x = U_x - iU_y$ (Коши-Риман). Тогда $U_x - u_x = (U - u)_x = 0 = (U - u)_y = U_y - u_y$. То есть $U - u = C, C = \text{const}$, скажем $C = 0$, получим $\operatorname{Re} f = u$. ■

2.18 Теорема о представлении голоморфной функции в окрестности нуля

Теорема: $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $\exists \delta > 0: f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0: f(z) = (z - a)^N g(z)$, где $g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$ и $g(a) \neq 0$.

Доказательство:

Рассмотрим коэффициенты Тейлора функции f в точке a . Знаем, что $c_0 = 0$. Рассмотрим два случая:

1. $\exists N$ - номер первого c_n , который не 0. Тогда

$$f(z) = \sum_{n=N}^{+\infty} c_n (z - a)^n$$

Пусть $g(z) := \frac{f(z)}{(z-a)^N} = \sum_{n=0}^{+\infty} c_{N+n} (z-a)^n \implies g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$. Таким образом, получили, что

$$f(z) = (z - a)^N g(z), \quad g(a) = c_N \neq 0$$

2. Такого номера не нашлось. Значит $f \equiv 0$ на $U_\delta(a)$.

■

2.19 Теорема об изолированности нулей голоморфной функции

Теорема: $f \in \mathcal{O}(U(a))$ и $f(a) = 0$. Тогда либо $f \equiv 0$ в $U_\delta(a)$, либо $\exists \delta > 0: f(z) \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$.

Доказательство:

Рассмотрим сразу второй случай, так как первый тривиальный: $f(z) = (z - a)^N g(z)$, $g(a) \neq 0 \implies \exists U_\delta(a)$, в которой $g(z) \neq 0$, а $(z - a)^N \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}(a)$. Значит $f(z) \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$. ■

2.20 Теорема единственности для голоморфных функций

Теорема: $f, g \in \mathcal{O}(D)$, $E \subset D$, E - множество с предельной точкой в D и $f = g$ в E . Тогда $f = g$ в D .

Доказательство:

1. Пусть $a \in D$ - предельная точка множества E . Тогда в силу непрерывности $f(a) = g(a)$. Рассмотрим $h(z) := f(z) - g(z) \implies h(a) = 0$ и a - неизолированный 0 (т.к. $\forall \varepsilon > 0$ есть 0 в $\overset{\circ}{U}_\varepsilon(a) \cap E$) голоморфной функции $h \in \mathcal{O}(D)$. Значит по теореме $\exists \delta > 0: h \equiv 0$ в $U_\delta(a)$.

2. Покажем, что $h \equiv 0$ в D : пусть нет, т.е. $\exists b \in D: h(b) \neq 0$. Т.к. D - область, то $\exists \Gamma$ - путь в D , соединяющий точки a и b , т.е. $\Gamma(0) = a$, $\Gamma(1) = b$. Рассмотрим $h(\Gamma(t))$, пусть $T := \inf_{t \in [0,1]} \{h(\Gamma(t)) \neq 0\}$. Т.к. h непрерывна в D и $h(b) \neq 0$, то $T < 1$. Также $T \geq \varepsilon$, где ε - пересечение Γ и $\partial U_\delta(a)$. Таким образом, $T \in (0,1)$.

По непрерывности $h(\Gamma(T)) = 0 \implies$ это неизолированный 0 (т.к. $\forall \varepsilon > 0$ есть 0 в $\{\Gamma(t), 0 < t < T\}$). Значит $\exists U_\delta(\Gamma(T)): h(z) = 0$ - но это противоречит с тем, что T инфимум.

■

2.21 Теорема Вейерштрасса

Теорема: Пусть $f_n \in \mathcal{O}(D)$ и $\forall K \subset D$ - компакта $f_n \xrightarrow{K} f$. Тогда

1. $f \in \mathcal{O}(D)$
2. $f_n^{(k)} \xrightarrow{K} f^{(k)} \quad \forall K$

Доказательство:

(тут возможны баги).

1. $\forall a \in D$, так как $\overline{U_R(a)}$ - компакт, то $f_n \xrightarrow{\overline{U_R(a)}} f \implies f \in C(\overline{U_R(a)}) \implies f$ непрерывна в точке a . Значит $f \in C(D)$.

Пусть Δ — треугольник : $\overline{\Delta} \subset D$. Тогда

$$\oint_{\partial \Delta} f(z) dz = \oint_{\partial \Delta} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) dz = |\text{равн. сход.}| = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\oint_{\partial \Delta} f_n(z) dz}_{=0 \text{ по лемме Гурса}} = 0$$

Значит по теореме Мореры $f \in \mathcal{O}(D)$.

2. Пусть $K \subset D$ - компакт. Докажем, что $\forall a \in K \quad \exists \overline{U_r(a)}: f_n^{(N)} \xrightarrow{\overline{U_r(a)}} f^{(N)}$.

Рассмотрим $R: \overline{U_R(a)} \subset D$, возьмем $0 < r < R$. Покажем, что есть равномерная сходимость:

$$\begin{aligned} \sup_{z \in \overline{U_r(a)}} |f_n^{(N)}(z) - f^{(N)}(z)| &= |\text{ИФК}| = \sup_{z \in \overline{U_r(a)}} \left| \frac{N!}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=R} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta - z)^{N+1}} d\zeta \right| \leq \\ &\leq \frac{N!}{2\pi} \sup_{z \in \overline{U_r(a)}} \left| \oint_{|\zeta-a|=R} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta - z)^{N+1}} d\zeta \right| \leq \frac{N!}{2\pi} \sup_{z \in \overline{U_r(a)}} 2\pi R \cdot \sup_{|\zeta-a|=R} \frac{|f_n(\zeta) - f(\zeta)|}{|(\zeta - z)^{N+1}|} \leq \\ &\leq \frac{N!R}{(R-r)^{N+1}} \underbrace{\sup_{|\zeta-a|=R} |f_n(\zeta) - f(\zeta)|}_{\text{есть } \Rightarrow \text{ на компакте}} \end{aligned}$$

Теперь выберем конечное подпокрытие K с $\bigcup_{j=1}^M \overline{U_{r_j}(a_j)} \implies f_n^{(N)} \xrightarrow{K} f^{(N)}$

■